கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பேட் அளவை நெறிப்படுத்துகின்றது. இரத்தத்தின் கால்சியம் அளவை குறைத்து பாராதார்மோனுக்கு எதிராக தைரோகால்சிடோனின் செயல்படுகின்றது.

11.2.5. பாராதைராய்டு சுரப்பி (Parathyroid Gland)

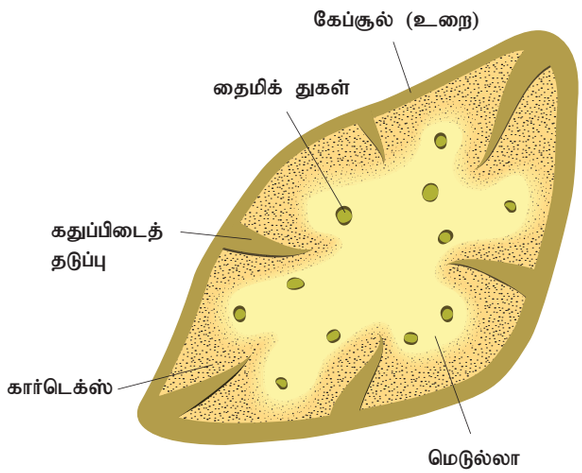
மனிதனின் தைராய்டு சுரப்பியின் பின்பக்கச் சுவரில் நான்கு சிறிய பாராதைராய்டு சுரப்பிகள் உள்ளன. பாராதைராய்டு சுரப்பி, முதன்மை செல்கள் (*Chief cells*) மற்றும் ஆக்ஸிஃபில் செல்கள் (*Oxyphil cells*) என்ற இருவகைச் செல்களால் ஆனது. முதன்மைச் செல்கள் பாராதைராய்டு ஹார்மோனை (*PTH*) ஐ சுரக்கின்றது. ஆக்ஸிஃபில் செல்களின் பணி இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை.

பாராதைராய்டு ஹார்மோன் அல்லது பாராதார்மோன் (Parathyroid hormone or Parathormone–PTH)

இது இரத்தத்தில் உள்ள கால்சியத்தின் அளவை உயர்த்தும் ஹார்மோன் ஆகும். இந்தப் பெப்டைடு ஹார்மோன், இரத்தத்தில் கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் ஆகியவற்றின் சமநிலையைப் பேணுகிறது. இரத்தத்திலுள்ள கால்சியம் அளவு *PTH* சுரப்பை கட்டுப்படுத்துகின்றது. இந்த ஹார்மோன் எலும்பில் கால்சியம் சிதைவைத் தூண்டி (*Osteoclast*) இரத்தத்தில் கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பேட்டின் அளவை உயர்த்துகின்றது. சிறுநீரக நுண்குழலிலிருந்து கால்சியம் மீள உறிஞ்சுதலையும், பாஸ்பேட் வெளியேறுதலையும், *PTH* மேம்படுத்துகின்றது. மேலும், வைட்டமின் D செயல்பாட்டைத் தூண்டிச் சிறுகுடல் கோழைப்படலம் வழியாகக் கால்சியம் உட்கிரகித்தலை உயர்த்துகின்றது.

11.2.6 தைமஸ் சுரப்பி (Thymus Gland)

தைமஸ் சுரப்பியின் ஒரு பகுதி நாளமில்லாச் சுரப்பியாகவும் மறு பகுதி நிணநீர் உறுப்பாகவும் செயலாற்றக்கூடியது. இரட்டைக் கதுப்புடைய தைமஸ் சுரப்பி, இதயம் மற்றும் பெருந்தமனிக்கு மேல் மார்பெலும்பிற்குப் பின் அமைந்துள்ளது (படம் 11.5). நார்த்திசுவாலான காப்சூல் எனும் உறை இச்சுரப்பியைச் சூழ்ந்துள்ளது. உள்ளமைப்பியல் அடிப்படையில் வெளிப்பகுதி புறணி மற்றும் உட்பகுதி மெடுல்லா ஆகிய இருபகுதிகளைக் கொண்டது. தைமுலின், தைமோசின், தைமோபாயடின் மற்றும் தைமிக் திரவக் காரணி (*THF*) ஆகிய நான்கு ஹார்மோன்களை தைமஸ் சுரக்கின்றது. செல்வழித் தடைகாப்பை அளிக்கும் நோய்த்தடைகாப்பு திறன் கொண்ட *T* லிம்போசைட்டுகளை உற்பத்தி செய்வது தைமஸின் முதன்மைப்பணியாகும்.



படம் 11.5 தைமஸ் சுரப்பியின் அமைப்பு

குறிப்பு **வயதானவர்கள் அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படுவது ஏன்?**

தைமஸ் சுரப்பி செயலிழப்பதனால் தைமோசின் உற்பத்தி குறைகின்றது. இதன் விளைவாக வயதானவர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பாற்றல் குறைந்து நோய் ஏற்படுகிறது.

11.2.7 அட்ரினல் சுரப்பிகள் அல்லது சிறுநீரக மேற் சுரப்பிகள் (Adrenal glands – Suprarenal Glands)

ஓரிணை அட்ரினல் சுரப்பிகள் சிறுநீரகத்தின் முன்முனைப்பகுதியில் அமைந்துள்ளன. எனவே இதற்கு சிறுநீரக மேற்சுரப்பிகள் என்றும் பெயர். உள்ளமைப்பியலின் படி அட்ரினல் சுரப்பியின் புறப்பகுதியை புறணி அல்லது கார்டெக்ஸ் என்றும் உட்பகுதியை மெடுல்லா என்றும் பிரிக்கலாம். திசுவியல் அடிப்படையில், கார்டெக்ஸ் மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டது. அவை **சோனா** குளாமரூலோசா (*Zona glomerulosa*), சோனா ஃபாஸிகுலேட்டா (*Zona fasciculata*) மற்றும் சோனா ரெடிகுலாரிஸ் (*Zone reticularis*) ஆகும் (படம் 11.6). கார்டெக்ஸின் வெளிப்பகுதியான மெல்லிய **சோனா குளோமரூலோசா** (சுமார்15%) பகுதி தாது கலந்த கார்டிகாய்டு (*Mineralocorticoid*) ஹார்மோனைச் சுரக்கின்றது. கார்டெக்ஸின் அகன்ற நடுப்பகுதி (சுமார் 75%) **சோனா**

XI Std Zoology Chapter-11 TM.indd 240 30/12/2022 17:36:28